

Nom :
Prénom :

Classe :
Date :

Sujet Blanc 4N3 – Calcul littéral

Exercice 1 – Compétence Représenter

Réduire et arranger les expressions algébriques suivantes :

$$A = 12x + 8 - 5x + 9$$

$$= 7x + 17$$

$$B = 6x^2 - 4x + 7 + 15x - 2x^2 - 9$$

$$= 4x^2 + 11x - 2$$

$$C = a + 2b + 5c - 7d + 17a - 5b + 9d$$

$$= 18a - 3b + 5c + 2d$$

$$D = 8x^2 + 3y - 5x + 7x^2 - x + 4$$

$$= 15x^2 - 6x + 3y + 4$$

Exercice 2 – Compétence Calculer

On considère l'expression $E = 2x^2 - 5x + 7$

Calculer E pour $x = 10$ puis pour $x = -1$

Pour $x = 10$

$$E = 2 \times 10^2 - 5 \times 10 + 7$$

$$= 2 \times 100 - 50 + 7 = \boxed{157}$$

Pour $x = -1$

$$E = 2 \times (-1)^2 - 5 \times (-1) + 7$$

$$= 2 \times 1 + 5 + 7$$

$$= \boxed{14}$$